

23

Manifestaciones y aplicaciones de la electricidad

Subárea: Interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones

◆ ¿Por qué es importante este tema?

La electricidad está en los rayos, en nuestros aparatos y hasta en nuestro cuerpo. El EXANI-I evalúa que reconozcas sus manifestaciones naturales y aplicaciones, además de la Ley de Ohm.

Definición

La **electricidad** es un conjunto de fenómenos relacionados con el movimiento de cargas eléctricas. Puede presentarse de forma natural o aprovecharse en innumerables aplicaciones tecnológicas.

Conceptos clave**Manifestaciones naturales**

- Los rayos durante las tormentas (descargas eléctricas enormes entre nubes y tierra).
- La electricidad estática (cuando te peinas y el cabello se levanta, o das un 'toque' al tocar una perilla).
- Los impulsos eléctricos del sistema nervioso y del corazón.
- Peces que generan descargas, como la anguila eléctrica.

Aplicaciones tecnológicas

Iluminación, motores, electrodomésticos, electrónica, computadoras, comunicaciones y aparatos médicos (como el desfibrilador y el marcapasos).

Conceptos básicos de un circuito

- **Voltaje (V):** la 'fuerza' que impulsa a las cargas. Se mide en volts.
- **Corriente (I):** la cantidad de carga que circula. Se mide en amperes.
- **Resistencia (R):** la oposición al paso de la corriente. Se mide en ohms.

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

Ley de Ohm: $V = I \cdot R$
(Voltaje = Corriente × Resistencia)

Ejemplos resueltos

Ejemplo. En un circuito con una pila de 12 volts y una resistencia de 4 ohms, la corriente es $I = V / R = 12 / 4 = 3$ **amperes**. Así se relacionan voltaje, corriente y resistencia mediante la Ley de Ohm.

🔗 **Reactivo tipo EXANI-I**

En un circuito eléctrico se aplican 10 volts a una resistencia de 5 ohms. Según la Ley de Ohm, ¿cuál es la corriente?

- A) 2 amperes**
- B) 50 amperes**
- C) 15 amperes**

✓ **Respuesta correcta: A**

Despejando la corriente de la Ley de Ohm: $I = V / R = 10 / 5 = 2$ amperes.

★ **Tip para el examen**

Memoriza la Ley de Ohm como un triángulo $V = I \cdot R$. Tapando la variable que buscas obtienes la fórmula: $I = V/R$, $R = V/I$.